

C07 — Czy użytkownicy osiągają cel: liczebność, proporcja i związek

Zarządzanie informacją — ćwiczenie i zadanie Z07 — 2026/27

ID: [UZUPELNIJ_ID]

2026/27

Spis treści

Początek pracy na tych zajęciach	2
Czas i ocena to nie wszystko: czy znaleziono dokument	2
Przebieg 90 minut	2
LEARN 1: osoby, sukcesy i mianowniki	3
Marginesy nie są dodatkowymi obserwacjami	3
procent zawsze ma pytanie w mianowniku	3
wykres struktury	4
LEARN 2: hipoteza niezależności i oczekiwane komórki	5
Co oznacza „oczekiwane”	6
od komórki do chi-kwadrat	6
Reszty pomagają zlokalizować wzorzec	6
df, p i jakość przybliżenia	7
LEARN 3: Monte Carlo przy ustalonych marginesach	8
LEARN 4: efekt w punktach procentowych i jego niepewność	9
V Craméra opisuje siłę, ale nie kierunek	10
LEARN 5: łączymy wynik z pytaniem o usługę	11
Przykładowy akapit raportu	11
Dlaczego ten opis jest kompletny	11
Wzorcowa korekta zbyt mocnego wniosku	11
CHALLENGE: Z07 — kto odnajduje dokument w archiwum cyfrowym	12
CHALLENGE 1: co dokładnie porównujemy	12
CHALLENGE 2: więcej sukcesów nie musi oznaczać większej skuteczności	12
CHALLENGE 3: od hipotezy do statystyki i dwóch p	13
CHALLENGE 4: efekt z kierunkiem i przedziałem	14
CHALLENGE 5: odpowiedź dla zespołu archiwum	14
Co jest oceniane	15
Zapis i oddanie Z07	15
Rozwinięcia do powtórki — poza zadaniem ocenianym	15
V przy granicy zera	15
małe liczebności i test dokładny Fishera	17
punkty procentowe, iloraz proporcji i iloraz szans	18
ta sama wielkość efektu, inna precyzja	19

te same osoby przed szkoleniem i po nim 20

Po spotkaniu

21

Początek pracy na tych zajęciach

Otwórz RStudio. Pakiet kursu jest już zainstalowany w sali; nie instalujesz go ponownie. W konsoli poniżej edytora wpisz swoje ID i adres prywatnego repozytorium otrzymany w kursie, a następnie wykonaj polecenia. Ten blok jest instrukcją do konsoli, nie chunkiem uruchamianym przy tworzeniu PDF.

```
library(badaniaZI)
ID <- "TWOJE_ID"
zaloguj_github()
rozpocznij_zajecia(
  "C07", id_studenta = ID,
  repo_url = "ADRES_TWOJEGO_PRYWATNEGO_REPOZYTORIUM"
)
```

Dokończ logowanie na stronie GitHub otwartej w przeglądarce. Hasło i drugi składnik podajesz wyłącznie tam, nie w konsoli R. Sprawdź potwierdzony login i ID odtworzonej pracy. ID wpisujesz raz w tej sesji; pliki pracy mają je zachować także po zamknięciu RStudio.

Polecenie otwiera własny `zadanie.Rmd` i zapamiętuje katalog pracy. Nie przełączaj teraz projektu przez `.Rproj`, bo nowa sesja R utraci logowanie. Pracuj w otwartym Rmd, nie w źródłach pakietu. Uruchom pierwszy chunk przygotowania, potem wykonuj LEARN i CHALLENGE. Przy problemie poproś prowadzącego o pomoc; nie usuwaj pracy ani nie wpisuj cudzego ID.

Skrypt przygotowuje tabelę grupy i powodzenia oraz gotowe funkcje odczytu oczekiwań, testów i efektów. Osobno tworzy małe demonstracje rzadkich komórek, bootstrapu V i pomiaru przed-po. Wszystkie dane są syntetyczne; dodatkowych demonstracji nie traktujemy jako rekordów S02.

Czas i ocena to nie wszystko: czy znaleziono dokument

Wspólna historia dotyczy biblioteki, która chce poprawić korzystanie z katalogu. C06 pokazało różnicę deklarowanej oceny między nowymi i doświadczonymi oraz nieprecyzyjne porównanie ich czasu. Teraz pytamy o wynik obserwacyjny: czy osoba znalazła wskazany dokument.

Powodzenie jest zakodowane jako 1, a niepowodzenie jako 0. Nie są to dwa stopnie tej samej skali oceny katalogu. Jest to binarne kryterium wykonania konkretnego zadania. W realnym badaniu trzeba wcześniej ustalić, jaka odpowiedź spełnia kryterium i co robić z rezygnacją lub problemem technicznym.

Zespół pyta: „Czy nowi równie często osiągają cel?”. Żeby odpowiedzieć, potrzebujemy liczby sukcesów oraz liczby osób w każdej grupie. Dopiero po odczytaniu proporcji przechodzimy do niepewności i testu. Samo p nie powie, która grupa miała większą skuteczność.

Grupy S02 są obserwacyjne. Związek doświadczenia z powodzeniem nie jest automatycznie skutkiem doświadczenia, szkolenia czy jakości interfejsu. Syntetyczny charakter danych dodatkowo ogranicza opis do ćwiczenia metody, nie diagnozy realnej instytucji.

Przebieg 90 minut

Przeznacz około 5 minut na odtworzenie pracy, 30 minut na pięć bloków LEARN, 50 minut na pięć CHALLENGE i 5 minut na zapis oraz oddanie. W LEARN uruchamiasz gotowe przykłady i czytasz ich wzorcową interpretację. W CHALLENGE wpisujesz pięć własnych krótkich akapitów pod wynikami w tym samym Rmd. Pracujesz indywidualnie; jeśli coś jest niejasne, pytasz prowadzącego. Rozwinięcia po części obowiązkowej służą powtórce, bez dodatkowych odpowiedzi.

W CHALLENGE analizujesz przygotowane dane archiwum cyfrowego. Nie wybierasz jeszcze własnego projektu badawczego ani nie programujesz czyszczenia. Projekt zaliczeniowy zostanie przedstawiony na C09.

Dzisiaj trzeba umieć powiedzieć, skąd bierze się każda liczba w komórce, co oznacza oczekiwanie przy niezależności i dlaczego V nie ma kierunku. Gotowy kod wykonuje obliczenia. Twoim zadaniem jest utrzymać zgodność pytania, mianownika, efektu i wniosku.

LEARN 1: osoby, sukcesy i mianowniki

Jednostką jest osoba ze znaną grupą i wynikiem zadania. Do tej tabeli nie potrzebujemy ważnego indeksu ani czasu. Osoba bez indeksu może wciąż wносить prawidłowo zarejestrowane powodzenie, dlatego N nie musi być takie samo jak na C05–C06.

Nie zmieniamy braku powodzenia na zero. Zero oznacza obserwowane niepowodzenie, a brak oznacza, że wynik jest nieznan. Jeżeli protokół definiuje rezygnację jako niepowodzenie, powinno to być ustalone i zapisane wcześniej, nie dopisane dla wygody testu.

Tabela pokazuje rzeczywiste liczebności wspólnego przykładu po czyszczeniu. Wiersze to grupy, kolumny to 0 i 1. Odczytaj najpierw komórkę doświadczeni–1 jako zdanie o liczbie osób.

```
widok <- liczebnosci_tabeli(wynik)
print(widok)
```

Liczebności: 0 = niepowodzenie, 1 = sukces

Grupa	0	1
doświadczeni	22	52
nowi	29	45

Doświadczeni mają 52 sukcesy i 22 niepowodzenia, nowi 45 sukcesów i 29 niepowodzeń. Każda grupa liczy 74 osoby, razem 148. To o jeden więcej niż N analizy indeksu, ponieważ powodzenie jest znane także dla osoby bez ważnego indeksu.

Marginesy nie są dodatkowymi obserwacjami

Sumy wierszy i kolumn nazywamy marginesami tabeli. Są podsumowaniami tych samych osób, nie dodatkowymi kategoriami do testowania. Nie przekazujemy do testu tabeli rozszerzonej o wiersz i kolumnę „suma”.

Poniższy widok dodaje marginesy wyłącznie do czytania. Suma sukcesów wynosi 97, a niepowodzeń 51. Sprawdź, czy oba sposoby zsumowania prowadzą do N=148.

```
widok <- liczebnosci_tabeli(wynik, marginesy = TRUE)
print(widok)
```

Liczebności: 0 = niepowodzenie, 1 = sukces

Grupa	0	1	Sum
doświadczeni	22	52	74
nowi	29	45	74
Sum	51	97	148

Jedna osoba wnosi dokładnie jedną komórkę. Ta własność odróżnia tabelę od pytania wielokrotnego wyboru z C04, gdzie osoba mogła wskazać kilka kanałów. Gdyby każde wskazanie kanału potraktować jako niezależnego respondenta, sztucznie zwiększylibyśmy N.

procent zawsze ma pytanie w mianowniku

Skuteczność grupy opisujemy proporcją sukcesów w tej grupie:

$$\hat{\pi}_g = \frac{\text{liczba sukcesów w grupie } g}{n_g}.$$

Dla doświadczonych jest to $52/74 \approx 0,7027$, czyli 70,27%. Dla nowych $45/74 \approx 0,6081$, czyli 60,81%. Równe N ułatwia ten przykład, lecz reguła musi działać także dla nierównych grup.

Tabela z procentami wierszowymi odpowiada na pytanie o strukturę wyników wewnątrz grupy. Każdy wiersz sumuje się do 100%. Odczytaj jedną komórkę wraz z nazwą grupy i kategorii wyniku.

```
widok <- odsetki_tabeli(wynik, mianownik = "grupa")
print(widok)
```

Odsetki w grupach [%]

Grupa	0	1
doświadczeni	29.73	70.27
nowi	39.19	60.81

Możemy także obliczyć procenty kolumnowe. Odpowiadają one na inne pytanie: jaki udział wśród wszystkich sukcesów lub niepowodzeń stanowią osoby z danej grupy. Nie są odsetkiem sukcesów w tej grupie.

Poniżej te same liczniki dzielimy przez sumy kolumn. Każda kolumna sumuje się do 100%. Porównaj mianownik komórki nowych z sukcesem: teraz jest nim 97, a nie 74.

```
widok <- odsetki_tabeli(wynik, mianownik = "wynik")
print(widok)
```

Skład kategorii wyniku [%]

Grupa	0	1
doświadczeni	43.14	53.61
nowi	56.86	46.39

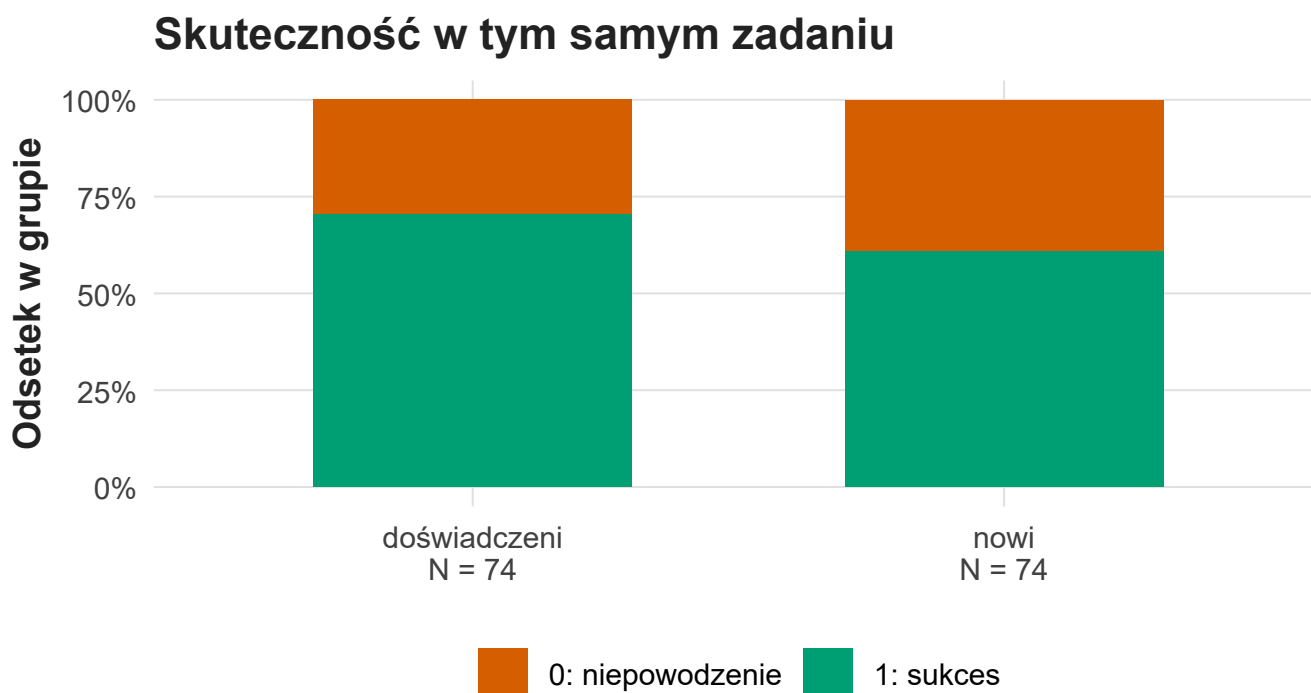
Zdanie „nowi stanowią około 46,4% sukcesów” jest zgodne z procentem kolumnowym. Zdanie „skuteczność nowych wynosi około 46,4%” byłoby błędne, bo ich skuteczność wynosi około 60,8%. Te dwie liczby opisują te same dane, ale nie tę samą proporcję.

Do opisu skuteczności nowych potrzebujemy 45/74, bo pytamy o wynik wśród wszystkich nowych osób. Do opisu składu osób odnoszących sukces potrzebujemy 45/97. W raporcie mianownik jest częścią znaczenia wyniku, a nie tylko ustawieniem funkcji.

wykres struktury

Wykres słupkowy pokazuje udział sukcesów i niepowodzeń wewnątrz każdej grupy. Cały słupek ma 100%, ponieważ dwie kategorie są rozłączne i wyczerpują znane wyniki. Legenda wiąże kolory z kodami 0/1.

```
widok <- proporcje_na_wykresie(wynik)
print(widok)
```



Nowi mają opisowo mniejszy udział sukcesów. Na tym etapie jest to stwierdzenie o próbie, nie o przyczynie ani istotności. Wysokość fragmentu słupka nie pokazuje sama niepewności wynikającej z N .

Gdyby jedna grupa miała dziesięć osób, a druga tysiąc, słupki nadal miałyby tę samą wysokość całkowitą. Dlatego obok wykresu potrzebujemy liczebności. Wizualne podobieństwo proporcji nie oznacza jednakowej precyzji.

LEARN 2: hipoteza niezależności i oczekiwane komórki

Symbol	Co oznacza w analizie powodzenia
N, n_g	Liczba analizowanych osób ogółem i w grupie
$\pi_g, \hat{\pi}_g$	Prawdopodobieństwo sukcesu w modelu i proporcja z próby
O_{ij}, E_{ij}	Liczebność obserwowana i oczekiwana pod niezależnością
χ^2, df	Statystyka rozbieżności oraz stopnie swobody
p, p_{MC}	Skrajność w rozkładzie odniesienia, nie wielkość efektu
$\Delta_\pi, \hat{\Delta}_\pi$	Różnica prawdopodobieństw oraz jej estymata
CI	Przedział niepewności konkretnego parametru
V	Nieujemna miara siły związku, bez kierunku
B	Liczba losowań komputerowych, nie osób

Hipoteza zerowa mówi, że grupa i powodzenie są niezależne w rozpatrywanym modelu. Dla dwóch grup i wyniku binarnego odpowiada to równości prawdopodobieństw sukcesu. Nie znaczy, że połowa osób musi odnieść sukces: wspólna proporcja może być inna niż 0,5.

Przy niezależności rozkład sukcesów między grupami powinien odzwierciedlać ich liczebności. Oczekwaną komórkę obliczamy:

$$E_{ij} = \frac{n_{i.} n_{.j}}{N}.$$

Indeks i wskazuje wiersz, j kolumnę. Kropka oznacza sumowanie po drugim wymiarze. Licznik mnoży sumę wiersza przez sumę kolumny, a mianownik dzieli przez całe N .

Dla sukcesów doświadczonych mamy $74 \cdot 97/148 = 48,5$. Dla niepowodzeń $74 \cdot 51/148 = 25,5$. W obu grupach oczekiwania są tu jednakowe z powodu równych liczebności, nie z definicji każdej tabeli.

Gotowa tabela pokazuje cztery oczekiwania. Nie zaokrąglaj ich do całych osób przed obliczeniem statystyki. Są wartościami modelowymi i mogą być ułamekami.

```
widok <- oczekiwania_tabeli(wynik)
print(widok)
```

E przy niezależności

Grupa	0	1
doświadczeni	25.5	48.5
nowi	25.5	48.5

Obserwowane 52 sukcesy doświadczonych przewyższają oczekiwanie 48,5 o 3,5. Nowi mają o 3,5 mniej sukcesów niż oczekiwanie. Te odchylenia równoważą marginesy, ale test będzie sumował ich odpowiednio przeskalowane kwadraty.

Co oznacza „oczekiwane”

To nie cel biblioteki, prognoza kolejnego dnia ani pożądaný standard skuteczności. E wynika z modelu niezależności i marginesów tej tabeli. Gdy zmienia się N lub łączna liczba sukcesów, zmienia się również oczekiwania.

Nie wpisujemy jako E arbitralnego podziału po 25% w każdej komórce, jeśli marginesy są nierówne. Taki układ odpowiadałby innemu modelowi. W tabelach krzyżowych punktem odniesienia jest iloczyn udziałów brzegowych, nie zawsze równy podział.

od komórki do chi-kwadrat

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}.$$

O oznacza liczebność obserwowaną, E oczekiwaną. Kwadrat usuwa znak, a dzielenie przez E uwzględnia wielkość oczekiwanej komórki. Na końcu sumujemy wkłady wszystkich komórek.

Tabela rozpisuje cztery składniki. Sprawdź, że wszystkie są nieujemne. Wkłady nie są czterema niezależnymi testami ani czterema efektami, tylko częściami jednej statystyki.

```
widok <- wkłady_tabeli(wynik)
print(widok)
```

Wkłady komórek do chi-kwadrat

Grupa	0	1
doświadczeni	0.4804	0.2526
nowi	0.4804	0.2526

Ponieważ w $S02$ odchylenia bezwzględne są równe 3,5, większy wkład mają komórki z mniejszym $E=25,5$. Łączna statystyka wynosi około 1,466. Nie ma znaku wskazującego przewagę nowych lub doświadczonych.

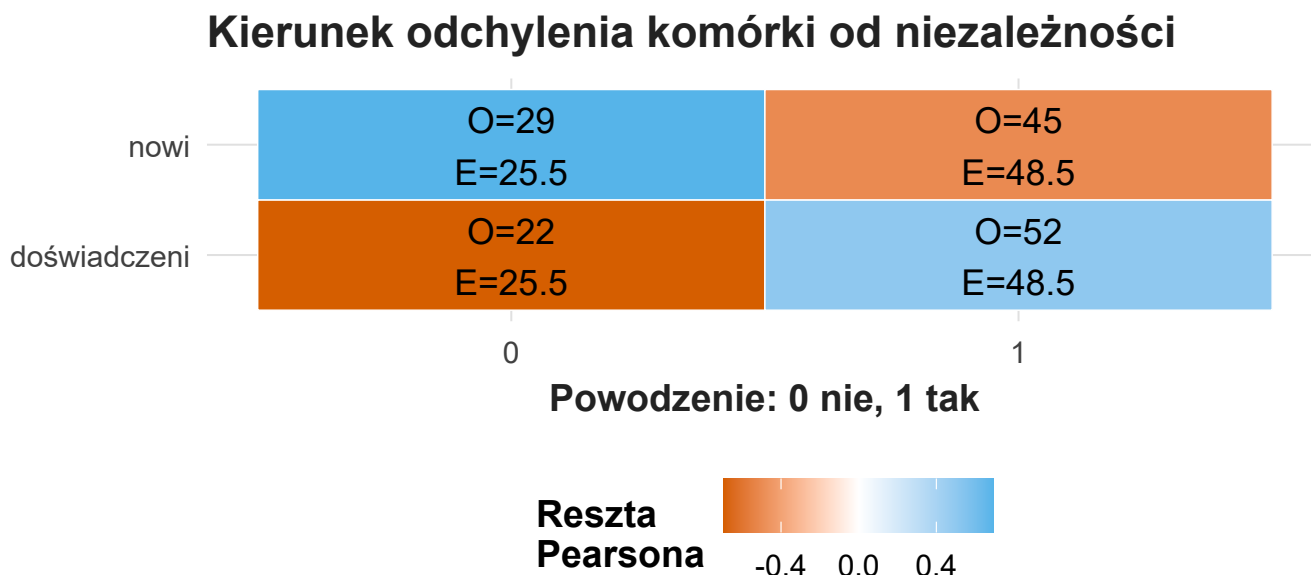
Jeżeli podamy do testu procenty zamiast liczebności, zmienimy N i relację między skalą odchylenia a oczekiwaniem. Dwie tabele z identycznymi proporcjami, ale liczebnościami 20 i 2000, zawierają inną ilość informacji. Test musi wiedzieć, z ilu osób pochodzą procenty.

Reszty pomagają zlokalizować wzorzec

Reszta Pearsona ma postać $(O - E)/\sqrt{E}$. Zachowuje znak: dodatni oznacza więcej obserwacji niż oczekiwano, ujemny mniej. Jej kwadrat jest wkładem do chi-kwadrat.

Na wykresie kolor pokazuje znak i nasilenie reszty, a etykieta podaje O i E. To pomoc do opisu struktury, nie automatyczne oznaczenie komórek „istotnych”. Osobne testowanie wielu komórek wymagałoby właściwej procedury.

```
widok <- pokaz_wykres(wykres_reszt)
print(widok)
```



W tym przykładzie przewagę sukcesów doświadczonych widać w dodatniej reszcie odpowiedniej komórki. Nie dopisujemy, że komórka dowodzi wpływu doświadczenia. Wzorzec w tabeli i wyjaśnienie jego przyczyny to odrębne poziomy rozumowania.

df, p i jakość przybliżenia

Dla tabeli r na c liczba stopni swobody wynosi $(r - 1)(c - 1)$. W naszym 2 na 2 $df=1$. Przy ustalonych marginesach wybór jednej komórki wyznacza pozostałe, co pomaga zrozumieć, dlaczego nie ma czterech swobodnych odchyleń.

Klasyczny tor porównuje chi-kwadrat z odpowiednim rozkładem asymptotycznym. W materiale używamy wersji bez korekty ciągłości, aby porównywać tę samą statystykę z torem Monte Carlo. Informacja o korekcie jest częścią raportu, nie szczegółem do pominięcia.

Tabela podaje N, chi-kwadrat, df, p oraz kontrolę oczekiwanych komórek. Odczytaj minimum E i liczbę E mniejszych od 5 przed oceną adekwatności przybliżenia. W S02 najmniejsze oczekiwanie wynosi 25,5.

```
widok <- test_tabeli(wynik)
print(widok)
```

Chi-kwadrat bez korekty ciągłości

wielkosc	wartosc
N	148
chi2	1.4659
df	1
p_chi2	0.226
min_E	25.5
komorki_E_mniejsze_5	0

P około 0,226 nie daje podstaw do odrzucenia niezależności na umownym poziomie 0,05 przy tej procedurze. Nie jest dowodem niezależności populacyjnej ani prawdopodobieństwem, że „wynik jest przypadkowy”. W próbie proporcje nadal różnią się o około 9,46 punktu procentowego.

Reguły dotyczące oczekiwań pomagają ocenić przybliżenie. Dla małej tabeli 2 na 2 z komórkami E

poniżej 5 rozważymy Fishera. Próg 5 nie zastępuje jednak sprawdzenia niezależności, sposobu doboru i poprawności kategorii. Duże komórki nie naprawiają zależnych powtórzeń tych samych osób.

LEARN 3: Monte Carlo przy ustalonych marginesach

Losujemy tabele, które zachowują N grup i łączną liczbę sukcesów, zgodnie z warunkowym rozkładem pod niezależnością. Oznacza to 74 osoby w każdym wierszu, 51 niepowodzeń i 97 sukcesów w kolumnach. Zmienia się rozmieszczenie wyniku między grupami.

Poniżej jedna przykładowa tabela zerowa. Dodane marginesy służą sprawdzeniu, co zachowano. Nie próbuj odczytać jej jako nowych uczestników badania.

```
widok <- losowa_tabela(wynik)
print(widok)
```

Jedna tabela z modelu zerowego

Grupa	0	1	Sum
doświadczeni	25	49	74
nowi	26	48	74
Sum	51	97	148

Nie tasujemy dowolnie czterech liczb w komórkach, bo to zwykle zmieniliby marginesy. Nie losujemy też wszystkich możliwych tabel z równymi prawdopodobieństwami. Schemat przypisuje im prawdopodobieństwa wynikające z modelu warunkowego.

Dla każdej z $B=1999$ tabel obliczamy chi-kwadrat. Skrajność oznacza wartość nie mniejszą niż obserwowana, bo statystyka jest nieujemna i sumuje rozbieżności w dowolnym kierunku. Nie mnożymy tego udziału przez dwa.

$$p_{MC} = \frac{1 + \#\{\chi_b^{2*} \geq \chi_{obs}^2\}}{B + 1}.$$

Tabela pokazuje 593 wyniki co najmniej tak skrajne i $p=594/2000=0,297$. B określa dokładność komputerowego przybliżenia, a nie liczbę osób. Nie dopisujemy fikcyjnego df do obliczenia p Monte Carlo: jego rozkład odniesienia pochodzi z losowania.

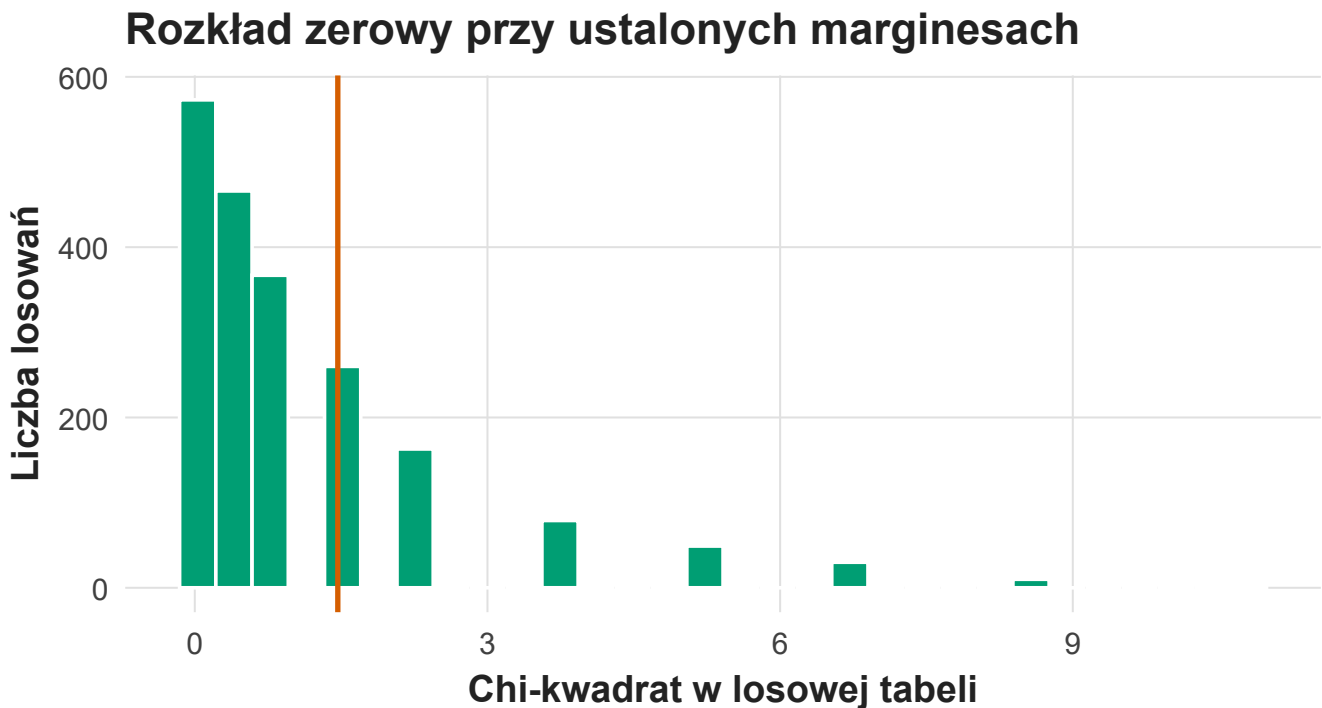
```
widok <- monte_carlo_tabeli(wynik)
print(widok)
```

Warunkowy test Monte Carlo

chi2	skrajne	B	p_MC
1.4659	593	1999	0.297

Histogram pokazuje statystyki z losowanych tabel. Linia oznacza chi-kwadrat z S02. Wartości na prawo od niej, wraz z remisami, tworzą licznik skrajności.

```
widok <- pokaz_wykres(wykres_zerowy)
print(widok)
```



P klasyczne i warunkowe Monte Carlo różnią się nie tylko przez skończone B. Pierwsze używa ciągłego przybliżenia chi-kwadrat, a drugie dyskretnego rozkładu tabel przy marginesach. Remisy i warunkowanie mają znaczenie. W obu torach w tym przykładzie nie odrzucamy H_0 , lecz nie ogłaszamy jej prawdziwości.

Schemat ten odpowiada funkcji `chisq.test(..., simulate.p.value=TRUE)`; dokumentacja R wyjaśnia zachowanie marginesów i brak klasycznego df w symulowanym wyniku. Własny helper odsłania losowane statystyki, aby można było zobaczyć sens p. Opis procedury.

LEARN 4: efekt w punktach procentowych i jego niepewność

Estymandą kierunkową jest $\Delta_\pi = \pi_{\text{nowi}} - \pi_{\text{doświadczeni}}$. Estymata wynosi $45/74 - 52/74 = -7/74 \approx -0,0946$, czyli $-9,46$ punktu procentowego. Zapis „ $-9,46\%$ ” bez wyjaśnienia mógłby zostać pomyłony ze zmianą względną.

Poniższa tabela podaje tę samą różnicę jako proporcję i w punktach procentowych oraz osobno V. Od-czytaj najpierw znak i jednostkę różnicy. V nie jest kolejnym zapisem tej samej estymandy.

```
widok <- efekty_tabeli(wynik)
print(widok)
```

Efekt: sukces wiersza 2 minus sukces wiersza 1

wielkosc	wartosc
roznica_proporcji	-0.0946
roznica_pp	-9.4595
V	0.0995

Przybliżone SE różnicy proporcji niezależnych grup ma postać:

$$SE(\widehat{\Delta}_\pi) = \sqrt{\frac{\hat{\pi}_N(1 - \hat{\pi}_N)}{n_N} + \frac{\hat{\pi}_D(1 - \hat{\pi}_D)}{n_D}}.$$

W dużopróbkowym przybliżeniu przedział budujemy wokół estymaty. Taki prosty wariant nie jest dobrym uniwersalnym rozwiązaniem dla skrajnych proporcji i bardzo małych N. Dlatego w rzadkim przykładzie nie będziemy ogłaszać jego bezwarunkowej poprawności.

Tabela zestawia przybliżony CI bez korekty ciągłości z percentyłowym bootstrapem różnicy przy losowaniu osobno w grupach. Obydwa dotyczą różnicy proporcji nowych i doświadczonych, nie V. Granice zapisane jako proporcje mnożymy przez 100, aby otrzymać punkty procentowe.

```
widok <- przedzialy_tabeli(wynik)
print(widok)
```

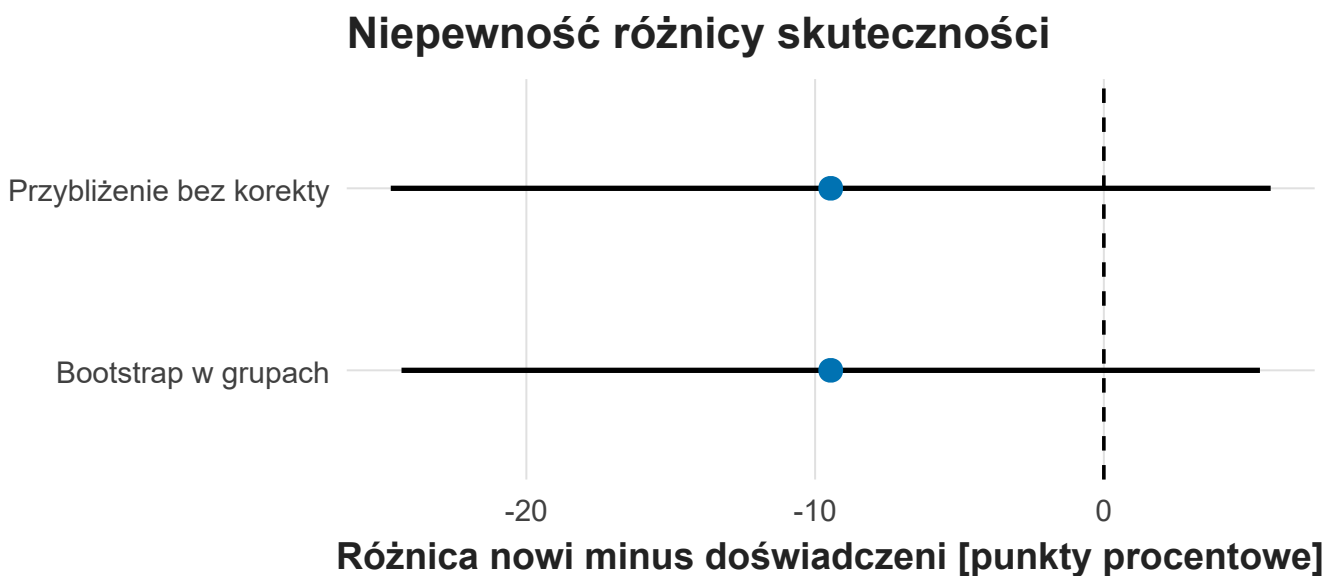
95% CI różnicy [proporcja]

metoda	estymata	dol	gora
Przybliżenie bez korekty	-0.0946	-0.2470	0.0578
Bootstrap w grupach	-0.0946	-0.2432	0.0541

Przybliżony przedział wynosi około $[-24,70; 5,78]$ punktu procentowego. Bootstrap daje około $[-24,32; 5,41]$. Wynik dopuszcza w tym modelu różnice w obu kierunkach, a także zauważalnie niższą skuteczność nowych.

Wykres umieszcza obie metody na wspólnej osi punktów procentowych. Linia zero oznacza równość proporcji. Odczytaj szerokość przedziału, zamiast ograniczać odpowiedź do „nieistotne”.

```
widok <- pokaz_wykres(wykres_ci)
print(widok)
```



Gdyby instytucja chciała zapewnić, że różnica nie przekracza określonej tolerancji, potrzebowałaby jawnego progu i odpowiedniej analizy. Samo $p > 0,05$ nie dowodzi równego dostępu ani identycznej skuteczności. Mała próba może być zgodna z praktycznie ważnymi różnicami.

V Craméra opisuje siłę, ale nie kierunek

Dla tabeli o r wierszach i c kolumnach zapisujemy:

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{N \min(r-1, c-1)}}.$$

Czytamy: statystykę chi-kwadrat dzielimy przez liczebność i mniejszą liczbę niezależnych kategorii, a następnie wyciągamy pierwiastek. W tabeli 2×2 mianownik upraszcza się do N . Ponieważ wszystkie składniki są nieujemne, V nie ma znaku. Zamiana kolejności grup nie zmienia V , choć zmienia znak różnicy proporcji.

W naszym przykładzie V wynosi około 0,100. Nie oznacza to, że grupa wyjaśnia 10% sukcesów albo że nowe osoby są o 10% mniej skuteczne. Wartość opisuje natężenie odstępstwa od niezależności w tej

tabeli. Bez proporcji grupowych i kontekstu zadania nie informuje, czy problem dotyczy nowych czy doświadczonych użytkowników.

Nie ma jednego uniwersalnego progu praktycznej ważności. Ta sama różnica skuteczności może mieć inne znaczenie dla wyszukania lektury i dla odnalezienia pilnej informacji o świadczeniu. Rozmiar tabeli, częstość wyniku oraz konsekwencje błędu są częścią interpretacji. W raporcie najpierw podajemy efekt w jednostkach zrozumiałych dla odbiorcy, a dopiero potem miarę standaryzowaną.

W tym ćwiczeniu przedział dotyczy kierunkowej różnicy proporcji, nie V . Proste percentyle bootstrapu V nie są automatycznym testem niezależności: zero leży na granicy zakresu tej miary. Rozwinięcie po CHALLENGE pokazuje konkretny kontrprzykład. Do podstawowego raportu wystarczą V opisowo oraz przedział różnicy proporcji.

LEARN 5: łączymy wynik z pytaniem o usługę

Przykładowy akapit raportu

W syntetycznej próbie 148 użytkowników sukces w zadaniu uzyskało 45 z 74 nowych osób (60,8%) i 52 z 74 doświadczonych (70,3%). Różnica nowych względem doświadczonych wyniosła $-9,5$ punktu procentowego, z przybliżonym 95% CI od $-24,7$ do $5,8$ punktu procentowego. Test chi-kwadrat bez korekty ciągłości dał $\chi^2(1) = 1,466$, $p=0,226$; wszystkie liczebności oczekiwane przekraczały 5. Warunkowa symulacja Monte Carlo z $B=1999$ dała $p=0,297$. V Craméra wyniosło $0,100$.

Nie uzyskano jednoznacznych podstaw do odrzucenia niezależności, ale szeroki przedział nie pozwala traktować skuteczności grup jako praktycznie równoważnej. Wynik dotyczy obserwowanego sukcesu w określonym zadaniu, nie całych kompetencji informacyjnych. Nielosowy dobór i brak losowego przydziału ograniczają uogólnienie oraz wnioski przyczynowe.

W CHALLENGE nie kopiuj liczb z przykładu. Nazwij też sposób konstrukcji przedziału i rzeczywiste B . Jeżeli używasz bootstrapu różnicy, zastąp granice odpowiednimi wynikami; nie mieszaj estymaty z jednej analizy i przedziału z innego zbioru.

Dlaczego ten opis jest kompletny

Pierwsze zdanie określa osoby, wynik i mianowniki. Drugie nazywa efekt w jednostkach usługi oraz niepewność jego estymacji. Dopiero kolejne zdanie przechodzi do rozbieżności od niezależności i procedury obliczania p . Wniosek wraca do skuteczności i granic pomiaru; nie kończy się samą etykietą „nieistotne”.

Zwrot „brak podstaw do odrzucenia niezależności” nie zastępuje opisu przedziału. Przy zakresie od około -25 do $+6$ punktów procentowych nadal dopuszczamy zauważalnie niższą skuteczność nowych. Zespół nie może wywnioskować, że wsparcie jest zbędne, ani że szkolenie na pewno pomoże. Żadne z tych twierdzeń nie było bezpośrednio badane.

Gdy oczekiwane komórki w tabeli 2×2 są małe, przybliżenie chi-kwadrat może być niedokładne. Wtedy właściwym podstawowym odczytem może być dokładny test Fishera; nie dopisujemy mu statystyki chi-kwadrat i df z innej procedury. W S02 minimum $E=25,5$ nie wskazuje tego problemu. Mały pilotaż pokazany w rozwinięciu uczy tej różnicy, ale nie dodaje drugiego zadania do oddania.

Wzorcowa korekta zbyt mocnego wniosku

Zdanie „ $p=0,297$ dowodzi, że grupy są równe i mają te same kompetencje” zawiera dwa różne błędy. P nie jest prawdopodobieństwem hipotezy, a sukces pojedynczego wyszukania nie jest pełnym pomiarem kompetencji informacyjnych. Poprawny opis brzmi: w tej syntetycznej próbie nowe osoby miały niższą skuteczność, lecz wynik i jego szeroki przedział nie rozstrzygają równości populacyjnej ani różnic całego konstruktów kompetencji.

Taki odczyt ma znaczenie w badaniach LIS: deklaracja znajomości narzędzia, wcześniejsze korzystanie i obserwowany sukces są odrębnymi wskaźnikami. Nie zamieniamy ich nazw tylko dlatego, że wszystkie dotyczą dostępu do informacji. Badania Hargittai nad obserwowanymi umiejętnościami oraz prace o skalach umiejętności internetowych uzasadniają potrzebę rozdzielenia pomiarów; liczby w ćwiczeniu nie pochodzą z tych publikacji.

CHALLENGE: Z07 — kto odnajduje dokument w archiwum cyfrowym

W odrębnym syntetycznym badaniu obserwacyjnym zarejestrowano 126 osób korzystających z archiwum cyfrowego. Grupa „powracający” używała go wcześniej, a grupa „pierwsza wizyta” nie miała wcześniej wizyty w tym serwisie. To nie są grupy przydzielone losowo do szkolenia. Wcześniejsze korzystanie z konkretnego archiwum nie oznacza automatycznie wyższych kompetencji we wszystkich zadaniach informacyjnych.

Każda osoba wykonywała jedno takie samo zadanie: znaleźć wskazany dokument i podać poprawny identyfikator rekordu w ciągu 12 minut. Sukces oznacza poprawną odpowiedź w tym limicie. Obserwowane zakończenie bez poprawnej odpowiedzi oznacza 0; utrata zapisu obserwacyjnego oznacza brak wyniku, nie niepowodzenie. W dostarczonym zestawieniu 6 osób ma brak wyniku. Nie odtwarzasz ich wyniku z pamięci ani nie zamieniasz na zera.

Dane, bilans i analizy są przygotowane w `analiza.R`. Uruchamiaj poniższe chunki, a pod każdym poleceniem zastąp znacznik własnym tekstem poza kodem. Każda odpowiedź ma być jednym krótkim akapitem proporcjonalnym do pytania. Pięć akapitów składa się na oddawane Z07; nie tworzysz osobnego pliku odpowiedzi ani dodatkowych eksportów tabel i wykresów.

CHALLENGE 1: co dokładnie porównujemy

Pierwszy wynik pokazuje przejście od wszystkich zarejestrowanych osób do tabeli znanych wyników. Wiersz opisuje grupę, a komórki 0 i 1 — wynik obserwowany. Sprawdź, z jakiej liczby osób pochodzą oba mianowniki; sam fakt rejestracji nie wystarcza do znania wyniku zadania.

```
bilans <- bilans_archiwum()
print(bilans)
```

Od rejestracji do ważnego wyniku

grupa	zarejestrowani	brak_wyniku	w_tabeli
powracający	42	2	40
pierwsza wizyta	84	4	80

Tabela wyników zadania

Grupa	0	1
powracający	10	30
pierwsza wizyta	32	48

Tvoja odpowiedź. W jednym krótkim akapicie nazwij jednostkę, kryterium sukcesu i estymandę: prawdopodobieństwo sukcesu przy pierwszej wizycie minus prawdopodobieństwo u powracających, w modelu właściwym dla tego porównania. Podaj N analizowanych w obu grupach i liczbę braków. Wyjaśnij, dlaczego nie wolno włączyć braków jako niepowodzeń oraz dlaczego są to dwie niezależne grupy, a nie pomiar przed-po.

[UZUPELNIJ_S01]

CHALLENGE 2: więcej sukcesów nie musi oznaczać większej skuteczności

Drugi wynik zawiera te same obserwacje w trzech widokach: liczebności, procenty w grupach i procenty w kategoriach wyniku. Na wykresie cały słupek ma 100%, a pod nim widnieje N grupy. Nie porównuj wyłącznie liczby sukcesów, bo grupy nie mają tej samej liczebności.

```
odsetki <- mianowniki_archiwum()
print(odsetki)
```

N grup i sukcesy

grupa	N	sukcesy	procent
powracający	40	30	75
pierwsza wizyta	80	48	60

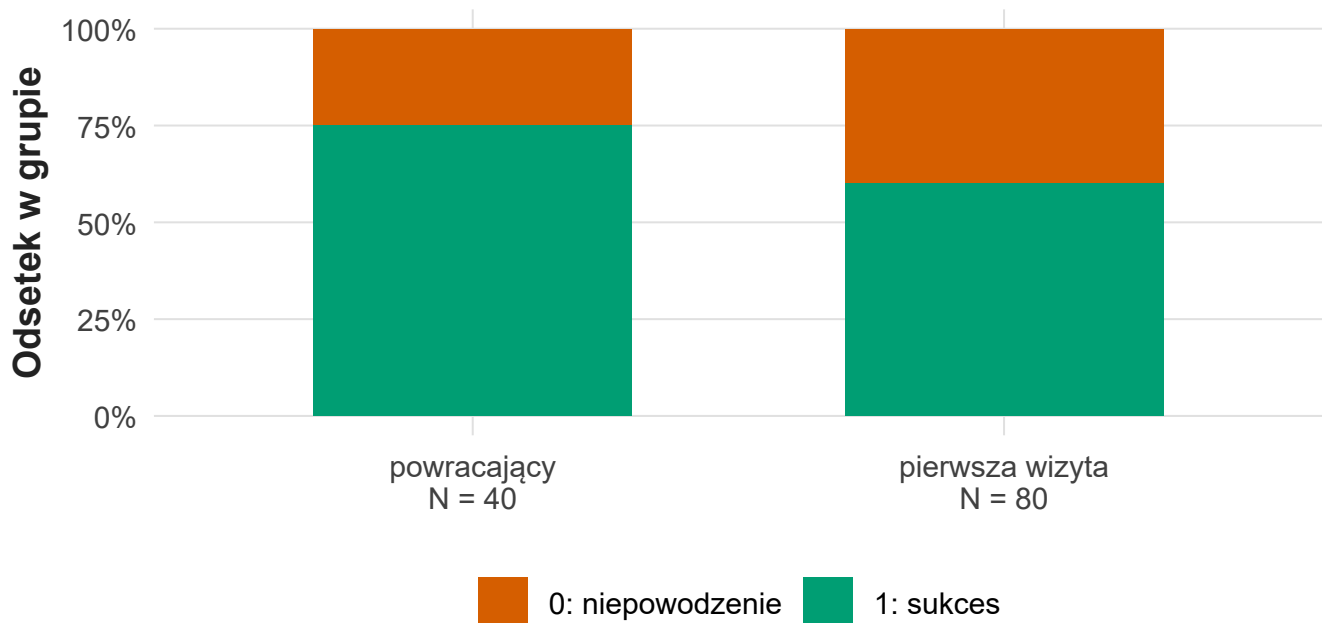
Odsetki w grupach [%]

Grupa	0	1
powracający	25	75
pierwsza wizyta	40	60

Skład kategorii wyniku [%]

Grupa	0	1
powracający	23.81	38.46
pierwsza wizyta	76.19	61.54

Skuteczność w tym samym zadaniu



Tvoja odpowiedź. W jednym krótkim akapicie porównaj skuteczność obu grup i wskaż, która miała więcej sukcesów, a która wyższy odsetek sukcesów. Objaśnij odczyt 48/80 oraz 48/78: podaj znaczenie i wartość obu procentów. Powiąż opis z wykresem, nie utożsamiając równych wysokości całych słupków z równą liczbą osób.

[UZUPELNIJ_S02]

CHALLENGE 3: od hipotezy do statystyki i dwóch p

Kolejny wynik zestawia oczekiwane liczebności, wkłady do statystyki i dwie procedury oceny skrajności. Przeczytaj tabelę E przed samym p. Monte Carlo zachowuje marginesy obserwowanej tabeli; nie zwiększa liczby badanych osób.

```
testy <- testy_archiwum()
print(testy)
```

E przy niezależności

Grupa	0	1
powracający	14	26
pierwsza wizyta	28	52

Wkłady do chi-kwadrat

Grupa	0	1
powracający	1.1429	0.6154
pierwsza wizyta	0.5714	0.3077

Chi-kwadrat bez korekty

wielkosc	wartosc
N	120
chi2	2.6374
df	1
p_chi2	0.104
min_E	14
komorki_E_mniejsze_5	0

Warunkowe Monte Carlo

chi2	skrajne	B	p_MC
2.6374	297	1999	0.149

Twoja odpowiedź. W jednym krótkim akapicie zapisz H_0 językiem powodzenia zadania. Odczytaj E dla sukcesu w grupie pierwszej wizyty, wskazując licznik i mianownik wzoru, oraz wyjaśnij wkład tej komórki do chi-kwadrat. Podaj statystykę, df, p klasyczne, najmniejsze E, p Monte Carlo, k i B; z tych dwóch ostatnich liczb pokaż odczyt $(k+1)/(B+1)$. Uzasadnij użycie przybliżenia chi-kwadrat i wyjaśnij, czego podane p nie mówi o prawdziwości H_0 .

[UZUPELNIJ_S03]

CHALLENGE 4: efekt z kierunkiem i przedziałem

Różnicę obliczono jako pierwsza wizyta minus powracający. Tabela CI podaje granice już w punktach procentowych, więc nie mnożysz ich ponownie przez 100. V opisuje ten sam układ danych, lecz nie przejmuje znaku różnicy i nie jest procentem wyjaśnionych sukcesów.

```
efekt <- efekt_archiwum()
print(efekt)
```

Efekt: sukces wiersza 2 minus sukces wiersza 1

wielkosc	wartosc
roznica_proporcji	-0.15
roznica_pp	-15
V	0.1482

95% CI różnicy [pp]

metoda	estymata	dol	gora
Przybliżenie bez korekty	-15	-32.185	2.185
Bootstrap w grupach	-15	-32.562	2.500

Twoja odpowiedź. W jednym krótkim akapicie podaj różnicę proporcji, jej zapis w punktach procentowych oraz oba 95% CI z nazwami metod. Wyjaśnij, jakie kierunki i wielkości różnicy pozostają zgodne z przedziałami w przyjętych procedurach. Odczytaj V opisowo i wyjaśnij, dlaczego kierunek bierzesz z proporcji, a nie z V. Nie używaj percentyli V jako automatycznego testu zera.

[UZUPELNIJ_S04]

CHALLENGE 5: odpowiedź dla zespołu archiwum

Zespół otrzymał propozycję zdania do raportu: „Ponieważ p jest większe od 0,05, wszyscy korzystają z archiwum równie skutecznie i nie potrzeba wsparcia”. Wcześniej jako zauważalną dla usługi wskazano różnicę 10 punktów procentowych. To wskazówka do interpretacji skali, nie przeprowadzony test równoważności ani normatywny próg kompetencji.

Wróć do własnych wyników, a poniżej wyświetl ponownie tylko efekt z przedziałem. Nie zmieniaj poziomu istotności, definicji sukcesu ani danych, by dopasować wynik do propozycji zespołu. Wniosek powinien rozdzielać opis próby, niepewność modelową i ocenę działania usługi.

```
podsumowanie <- efekt_archiwum()
print(podsumowanie)
```

Efekt: sukces wiersza 2 minus sukces wiersza 1

wielkosc	wartosc
roznica_proporcji	-0.15
roznica_pp	-15
V	0.1482

95% CI różnicy [pp]

metoda	estymata	dol	gora
Przybliżenie bez korekty	-15	-32.185	2.185
Bootstrap w grupach	-15	-32.562	2.500

Twoja odpowiedź. Zastąp propozycję zespołu jednym krótkim akapitem raportowym z N, odsetkami, kierunkiem różnicy, przedziałem oraz odczytem obu p. Oceń, czy wyniki pozwalają wykluczyć różnicę wielkości 10 punktów procentowych na niekorzyść pierwszej wizyty. Nazwij jedno ograniczenie pomiaru lub doboru i zaproponuj jedną adekwatną następną czynność badawczą. Nie przypisuj różnicy szkoleniu, którego tu nie przydzielano, ani całym kompetencjom.

[UZUPELNIJ_S05]

Co jest oceniane

Z07 ma 10 punktów: 2 za uzasadnienie analizy i warunków, 3 za liczebności oraz mianowniki, 3 za odczyt statystyk, p, efektu i niepewności, 2 za odczyt wykresu oraz wnioszek bez nieuprawnionej przyczynowości. Dowodem są tabele i wykresy wygenerowane z tego Rmd oraz pięć twoich akapitów. Nie wystarcza samo uruchomienie kodu ani przepisanie wartości bez wyjaśnienia ich znaczenia.

Przed oddaniem sprawdź, czy każde „więcej” ma wskazaną grupę odniesienia, procent ma właściwy mianownik, a znak różnicy jest zgodny z kolejnością grup. Nie dodawaj do statystyki liczby braków ani marginesów jako kolejnych osób. Powyższe pięć odpowiedzi wyczerpuje pisemne zadanie na to spotkanie.

Zapis i oddanie Z07

Zapisz swój Rmd. W konsoli RStudio, nie w chunku dokumentu, wykonaj jedno polecenie:

```
oddaj_zadanie("Z07")
```

Funkcja oddania ma odtworzyć PDF z zapisanej wersji, sprawdzić kompletność i wysłać PDF wraz ze źródłami do twojego prywatnego repozytorium. Poczekać na potwierdzenie odbioru ze zdalnym SHA. Sam lokalny zapis pliku albo komunikat o commicie nie jest jeszcze potwierdzeniem oddania. Jeśli pojawi się błąd, zachowaj pliki i pokaż komunikat prowadzącemu; nie usuwaj odpowiedzi ani nie zmieniaj ID.

Po potwierdzeniu zakończ pracę na współdzielonym komputerze poleceniem `wyloguj_github()` w konsoli. Wyloguj też konto w przeglądarce, jeśli było używane. Ponowne rozpoczęcie kolejnych zajęć ma odtworzyć twoją potwierdzoną pracę z repozytorium.

Rozwinięcia do powtórki — poza zadaniem ocenianym

Poniższe przykłady pomagają rozpoznać inne pytania i ograniczenia metod. Nie wymagają kolejnych odpowiedzi w Z07. Wróć do nich po wykonaniu pięciu CHALLENGE lub wtedy, gdy potrzebujesz wyjaśnienia konkretnego wyniku.

V przy granicy zera

Poniższe percentyle pochodzą z losowania osób ze zwracaniem osobno w grupach. Rozkład bootstrapowy V odpowiada zmienności tej nieujemnej miary. Nie utożsamiamy automatycznie jego percentyli z dobrze skalibrowanym przedziałem do testowania niezależności.

```
widok <- pokaz_tabele(pionowo(wynik$opis_boot_V), "Bootstrap V: opis, nie test zera")
print(widok)
```

Bootstrap V: opis, nie test zera

wielkosc	wartosc
V	0.0995
percentyl_025	0
percentyl_975	0.2622
B_wazne	1999
B_nieokreslone	0

Wartość zero leży na granicy dopuszczalnego zakresu V. Nawet przy niezależności losowa tabela zwykle nie daje idealnie równych proporcji, więc jej V jest dodatnie. Prosty bootstrap percentylowy może zatem zachowywać się przy zerze inaczej niż przedział dla parametru przyjmującego wartości dodatnie i ujemne.

Kontrprzykład: dodatnia granica nie musi dowodzić związku

Spójrz na drugą tabelę, złożoną z 200 hipotetycznych obserwacji. Proporcje sukcesu w grupach są niemal identyczne. Przed obejrzeniem p oszacuj na podstawie samych liczebności, czy różnica jest duża.

```
widok <- v_przy_zerze()
print(widok)
```

Tabela bliska niezależności

Grupa	0	1
doświadczeni	50	47
nowi	53	50

Test niezależności

wielkosc	wartosc
N	200
chi2	2e-04
df	1
p_chi2	0.99
min_E	47.045
komorki_E_mniejsze_5	0

Opis rozkładu bootstrapowego V

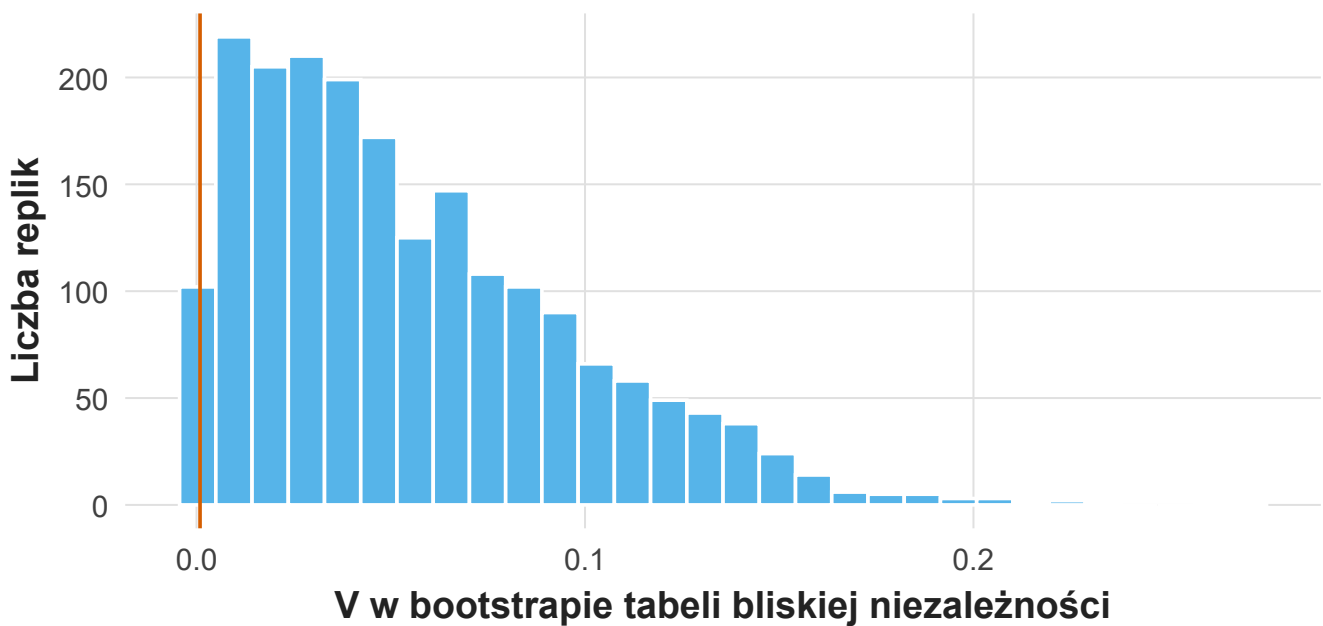
wielkosc	wartosc
V	9e-04
percentyl_025	0.0015
percentyl_975	0.1514
B_wazne	1999
B_nieokreslone	0

Statystyka chi-kwadrat wynosi około 0,00016, a p około 0,990. V w obserwowanej tabeli to około 0,00090. Mimo to dolny percentyl 2,5% w tym wykonaniu bootstrapu jest większy od zera. Wniosek „przedział nie obejmuje zera, więc związek jest istotny” byłby tutaj błędnym użyciem metody.

Histogram pokazuje, dlaczego taki efekt jest możliwy. Większość bootstrapowych tabel daje większe V niż niemal idealnie zrównoważona tabela wyjściowa. Rozkład nie może rozciągnąć się na wartości ujemne.

```
widok <- pokaz_wykres(wykres_V)
print(widok)
```

Nieujemna miara: percentyle nie są testem zera



Zadaniem tego przykładu nie jest odrzucenie bootstrapu jako takiego. Trzeba dopasować procedurę do parametru, jego granic i pytania. W tym kursie wnioski o niezależności opieramy na właściwym teście, a nie na naiwnym odczycie percentyli V. Niepewność efektu kierunkowego przedstawiamy jako przedział różnicy proporcji, z omówieniem ograniczeń użytego przybliżenia.

Po zamianie grup V pozostaje takie samo i nadal nie może być ujemne. Różnica zmienia znak, a jej przedział po zmianie kierunku ma granice przeciwne i zamienione kolejnością. To kontrola zgodności kierunku w tabeli i raporcie.

małe liczebności i test dokładny Fishera

Biblioteka testuje nowy sposób dostępu do bazy w małej grupie pilotażowej. Tabela poniżej obejmuje po dziesięć osób w dwóch grupach. Nie przenosimy do tego przykładu automatycznie reguły „N jest duże”, którą można było przyjąć w analizie głównej.

Najpierw odczytaj obserwacje, a następnie wartości oczekiwane. Mała liczebność obserwowana i mała liczebność oczekiwana nie są tym samym. Założenia przybliżenia chi-kwadrat sprawdzamy na podstawie rozkładu pod hipotezą zerową.

```
widok <- rzadka_tabela_do_odczytu()
print(widok)
```

Obserwacje

Grupa	0	1
doświadczeni	3	7
nowi	9	1

Oczekiwania

Grupa	0	1
doświadczeni	6	4
nowi	6	4

W dwóch komórkach wartość oczekiwana wynosi 4. To sygnał, żeby nie traktować asymptotycznego p jako jedynego wyniku. Dla tabeli 2×2 możemy zastosować test dokładny Fishera, warunkujący na ustalonych sumach brzegowych.

Porównanie pokazuje trzy procedury: przybliżenie chi-kwadrat, dokładny test Fishera i symulację Monte

Carlo rozkładu chi-kwadrat z ustalonymi marginesami. Nie są to trzy niezależne badania ani trzy szanse na wybranie najmniejszego p. Każda procedura ma określoną definicję rozkładu odniesienia i ekstremalności.

```
widok <- rzadkie_testy_do_odczytu()
print(widok)
```

Przybliżenie chi-kwadrat

wielkosc	wartosc
N	20
chi2	7.5
df	1
p_chi2	0.00617
min_E	4
komorki_E_mniejsze_5	2

Dokładny test Fishera

wielkosc	wartosc
OR_warunkowe	0.0579
CI_OR_dol	0.001
CI_OR_gora	0.7209
p_Fisher	0.0198

Warunkowe Monte Carlo

wielkosc	wartosc
chi2	7.5
skrajne	50
B	1999
p_MC	0.0255

Dla tych danych asymptotyczne p wynosi około 0,0062, a dwustronne p Fishera około 0,0198. Różnica nie jest pomyłką zaokrąglenia. W tabeli małej i dyskretniej przybliżenie ciągłym rozkładem może istotnie zmieniać ocenę niepewności. Podaj nazwę użytego testu, zamiast pisać samo „p=0,02”.

W wyniku Fishera pojawia się warunkowa estymata ilorazu szans i jej przedział. Nie jest ona z definicji identyczna z prostym ilorazem iloczynów liczebności. Nie dopisuj do Fishera stopni swobody pożyczonych z chi-kwadrat: ten wynik opisujemy nazwą testu, kierunkiem efektu, p i odpowiednią miarą z przedziałem.

Komórka z zerem nie zawsze uniemożliwia analizę dokładną. Natomiast cały pusty wiersz albo pusta kolumna oznaczają inny problem: brak obserwacji jednej z porównywanych kategorii. Nie uzupełniamy takiej tabeli dowolnymi jedynkami tylko po to, żeby program zwrócił liczbę. Najpierw ustalamy, czy kategoria w ogóle była możliwa i poprawnie zarejestrowana.

Wynik dokładny nadal wymaga poprawnej interpretacji: p nie jest „prawdopodobieństwem przypadkowego związku”. Małe p nie dowodzi, że doświadczenie spowodowało sukces, ponieważ przydział do grup nie był losowany. Dokładność rachunku nie zastępuje uzasadnienia projektu badania.

punkty procentowe, iloraz proporcji i iloraz szans

Doświadczone osoby osiągnęły w przykładzie głównym skuteczność 70,27%, a nowe 60,81%. Różnica to –9,46 punktu procentowego. Jest to porównanie bezwzględne: odejmujemy dwie proporcje.

Iloraz proporcji obliczamy jako:

$$RR = \frac{\hat{\pi}_N}{\hat{\pi}_D} = \frac{45/74}{52/74} \approx 0,865.$$

Nowa grupa miała w próbie około 86,5% poziomu skuteczności grupy doświadczonej. Można też powiedzieć: proporcja sukcesu była względnie niższa o około 13,5%. To nadal opis próby, a nie dowód przyczynowy ani precyzyjne oszacowanie różnicy w populacji. Nie mieszaj tej liczby z 9,46 punktu procentowego.

Szansa to stosunek prawdopodobieństwa sukcesu do prawdopodobieństwa niepowodzenia. W próbie nowych wynosi 45/29, a w próbie doświadczonych 52/22. Iloraz szans obliczamy jako:

$$OR = \frac{45/29}{52/22} \approx 0,656.$$

Szansa sukcesu nowych jest w próbie około 0,66 razy szansą sukcesu doświadczonych. Nie oznacza to „o 34% mniejsze prawdopodobieństwo sukcesu”. Gdy sukces jest częsty, OR i RR mogą wyraźnie się różnić. Słowo „szansa” w języku statystyki ma tu precyzyjne znaczenie, inne niż potoczne „możliwość”.

W tabeli 2×2 kierunkowe efekty wymagają wskazania kategorii odniesienia. Po odwróceniu grup RR oraz OR zastępujemy ich odwrotnościami, a różnicę proporcji zmieniamy na przeciwną. V i dwustronne p pozostają bez zmian. To dobry sprawdzian spójności raportu.

Wzorcowa korekta języka. Zdanie „Nowi mieli o 34% mniejsze prawdopodobieństwo sukcesu, co dowodzi ich niższych kompetencji” jest niepoprawne. Około 34% dotyczy tu względnej różnicy szans, nie prawdopodobieństw. Możemy powiedzieć: szansa sukcesu w tym zadaniu była w próbie nowych około 0,66 razy szansą w próbie doświadczonych; sam wynik nie dowodzi różnicy całych kompetencji.

ta sama wielkość efektu, inna precyzja

Wyobraźmy sobie drugie, niezależne badanie o dziesięciokrotnie większej liczbie osób, w którym proporcje byłyby identyczne jak w pierwszym. To hipotetyczne porównanie projektów. Nie wolno skopiować wierszy rzeczywistego zbioru i uznać kopii za nowych uczestników.

Tabela utrzymuje te same proporcje i V. Statystyka chi-kwadrat zwiększa się wraz z liczebnością, a p maleje. Przeczytaj wyniki jako demonstrację zależności niepewności od N.

```
widok <- pokaz_tabele(formatuj_wynik(skalowanie_N), "Te same proporcje, różne N", digits = 5)
print(widok)
```

Te same proporcje, różne N

mnoznik	N	chi2	p	V
1	148	1.46594	0.225988	0.09952
10	1480	14.65939	0.000129	0.09952

Duże N nie naprawia jednak selekcji uczestników ani błędu definicji sukcesu. Jeżeli badanie obejmuje wyłącznie osoby aktywnie korzystające z katalogu, nie dowiemy się z niego automatycznie, dlaczego inni katalogu unikają. W kontekście transformacji cyfrowej brak użytkowania może wynikać z barier dostępu, braku potrzeby albo wyboru innego kanału.

Przedział może być wąski i jednocześnie dotyczyć niewłaściwej populacji. Dlatego oprócz N podajemy sposób rekrutacji, jednostkę analizy i zakres uogólnienia. Te informacje należą do analizy, a nie tylko do „ograniczeń” dodanych na końcu.

Więcej niż dwie kategorie

Dla trzech niezależnych grup i dwóch wyników test chi-kwadrat ma $(3 - 1)(2 - 1) = 2$ stopnie swobody. Istotny wynik globalny oznacza niezgodność z niezależnością gdzieś w tabeli, a nie automatycznie różnicę każdej pary grup. Dalsze porównania trzeba zaplanować, uwzględniając wielokrotność.

Nie zastępuj tabeli osób tabelą wszystkich zaznaczeń pytania wielokrotnego wyboru. Jedna osoba może wskazać WWW i media społecznościowe, więc dwie odpowiedzi nie są dwoma niezależnymi uczestnikami.

Wróć do C04: mianownik osób i mianownik wskazań odpowiadają na inne pytania.

W pytaniu jednokrotnego wyboru każdy uczestnik należy do jednej komórki tabeli. W wielokrotnym wyborze taka konstrukcja może nie zachodzić. Sam wygląd prostokątnej tabeli nie dowodzi, że klasyczny test niezależności jest odpowiedni.

te same osoby przed szkoleniem i po nim

Tym razem obserwujemy 50 osób dwa razy. Wiersze oznaczają wynik przed szkoleniem, kolumny wynik po nim. Każda osoba wnosi jedną parę wyników, a nie dwa niezależne rekordy do porównania grup.

Odczytaj najpierw komórki przekątnej, a następnie dwie komórki zmiany. Wpis 10 oznacza poprawę z 0 na 1. Wpis 2 oznacza zmianę w przeciwnym kierunku.

```
widok <- pomiar_sparowany_do_odczytu()
print(widok)
```

Przed (wiersze) i po (kolumny)

Przed	0	1
0	20	10
1	2	18

Zmiany wśród tych samych osób

wielkosc	wartosc
N_osob	50
poprawa	10
pogorszenie	2
zmiana_proporcji	0.16
chi2_McNemara	4.0833
df	1
p_z_korekta	0.0433
p_dokladne	0.0386

Przed szkoleniem sukces odniosło 20 osób, po szkoleniu 28, więc obserwowana różnica proporcji wynosi $8/50 = 0,16$, czyli 16 punktów procentowych. Zmiany nastąpiły u 12 osób: 10 poprawiło wynik, a 2 pogorszyły. Pozostałe 38 nie zmieniło kategorii.

Test McNemara adresuje symetrię dwóch kierunków zmiany. W wersji z korektą ciągłości wykorzystujemy:

$$\chi_M^2 = \frac{(|b - c| - 1)^2}{b + c},$$

gdzie $b = 10$ i $c = 2$ oznaczają liczebności par niezgodnych. W tym przykładzie statystyka wynosi około 4,08 przy jednym stopniu swobody. Dla małej liczby par niezgodnych można zastosować dokładny test dwumianowy, warunkując na ich liczbie: pod hipotezą symetrii oba kierunki są równie prawdopodobne.

Proporcja 10/12 opisuje kierunek wśród osób, które zmieniły kategorię. Nie jest skutecznością całej grupy po szkoleniu, która wynosi $28/50 = 56\%$. Te dwa mianowniki trzeba umieć rozdzielić.

Test nie usuwa efektu powtórnego wykonania zadania, zmiany jego trudności ani innych wydarzeń między pomiarami. Bez odpowiedniego projektu nie możemy przypisać całej poprawy szkoleniu. Statystyczne uwzględnienie parowania jest konieczne, lecz nie wystarcza do wniosku przyczynowego.

To rozszerzenie pomaga rozpoznać problem, nie dodaje obowiązkowego testu do Z07. Rozpoznając powtarzane pomiary w opisach badań, sprawdzaj uwzględnienie parowania; procedura dla niezależnych grup nie opisuje tego samego problemu.

Po spotkaniu

Do powtórki służą trzy widoki tej samej tabeli: liczebności, procenty w wierszach i procenty w kolumnach. Każdy odpowiada na inne pytanie. Różnica proporcji zachowuje kierunek i jednostkę punktów procentowych, V jest nieujemne, a RR i OR są miarami względnymi o odmiennym znaczeniu.

Na następnych zajęciach przejdziemy od kategorii do współzmienności wielkości liczbowych. Pytanie „czy grupa wiąże się z sukcesem?” zastąpi pytanie „jak wynik deklarowany współzmiennia się z obserwowanym czasem?”. Rozróżnienie samoopisu i zachowania pozostanie jednak takie samo.

Kontekst merytoryczny: Hargittai (2002), pomiar umiejętności przez obserwację oraz logi; van Deursen, Helsper i Eynon (2016), operacjonalizacja umiejętności internetowych; Vial (2019), transformacja cyfrowa jako szerszy proces niż sam dostęp do narzędzia. Procedury: dokumentacja `chisq.test`, `fisher.test` i `prop.test` pakietu `stats`; znaczenie p : Wasserstein i Lazar (2016). Odsyłacze i opisy źródeł znajdują się w bibliografii kursu.